НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
Факультет інформаційних технологій
Кафедра: Програмного забезпечення комп'ютерних систем

ЗВІТ
з виконання лабораторної роботи №4
з дисципліни «Аналіз прогрпмного забезпечення»

Виконав:
Ст. гр.: 122-23-1
Друцул Є. М.

Перевірив:
Асистент кафедри САУ:
Шевченко Ю. О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення і розміщенні власної статичної веб-сторінки на сервіс зберігання даних AWS S3.

Завдання:

Зареєструватись на сервісі AWS (Amazone Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов'язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша сторінка обов'язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім'я.

Наприклад, myefremov-bucket-apz для студента з іменем Михайло Єфремов.

Результатом виконання цієї роботи буде адреса на вашу веб-сторінку на подобі https://myefremov-bucket-apz.amazonaws.com/index.html на якій буде написано ваш ПІБ та група.

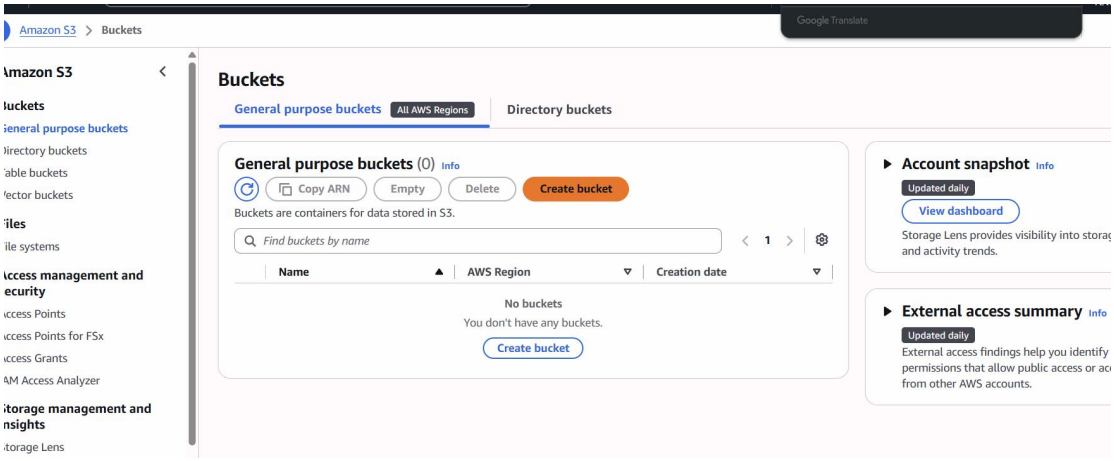


Рис. 1 - створення Bucket

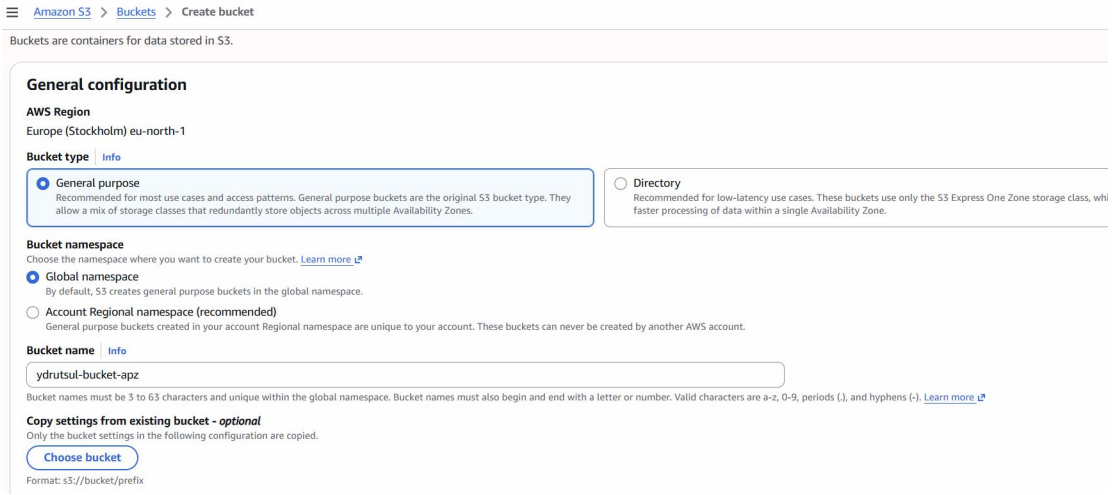


Рис. 2 - створення Bucket

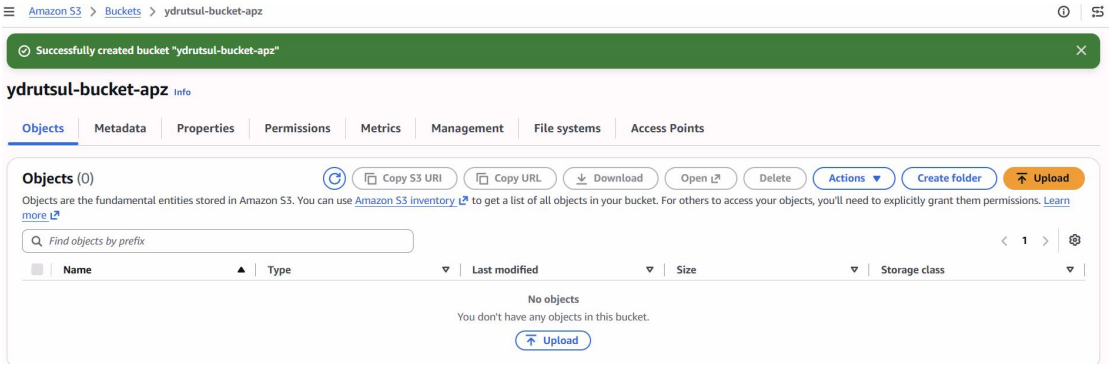


Рис. 3 - Bucket успішно створенний

Лістинг:

```
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Друцул Єва Максимівна</h1><br />
<p>група 122-23-1</p>
</body>
</html>
```

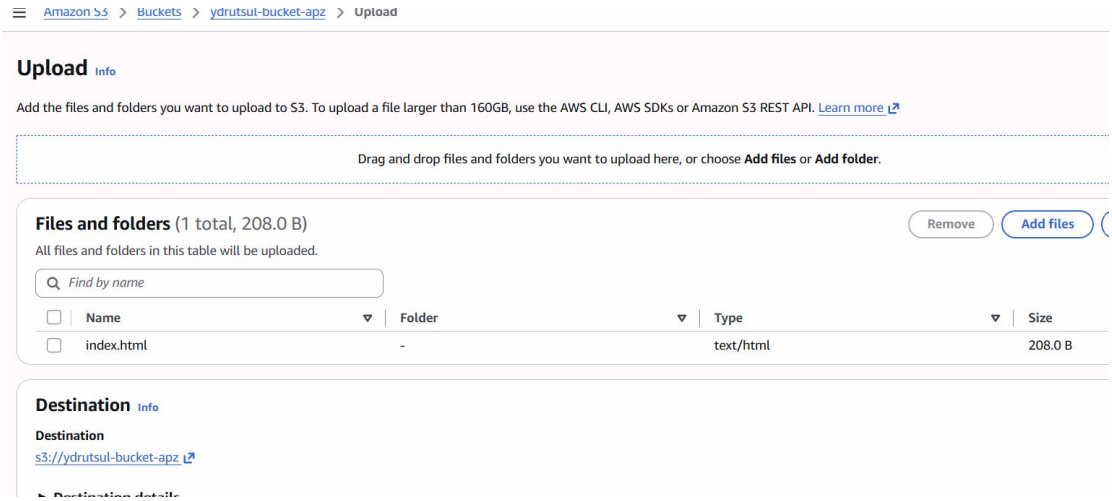


Рис. 4 - завантаження файлу

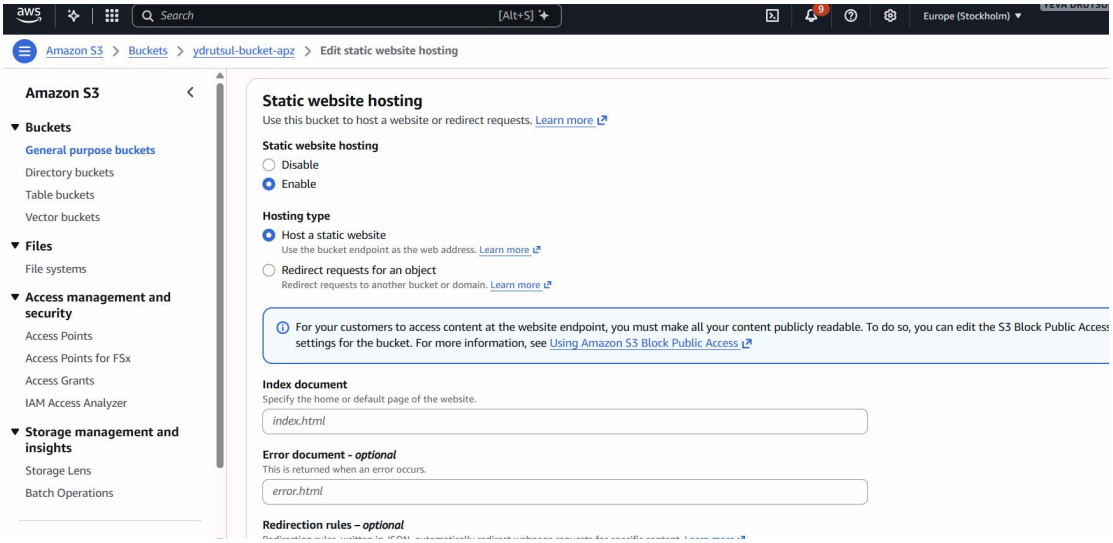


Рис. 5 - налаштування Static website hosting для сторінки

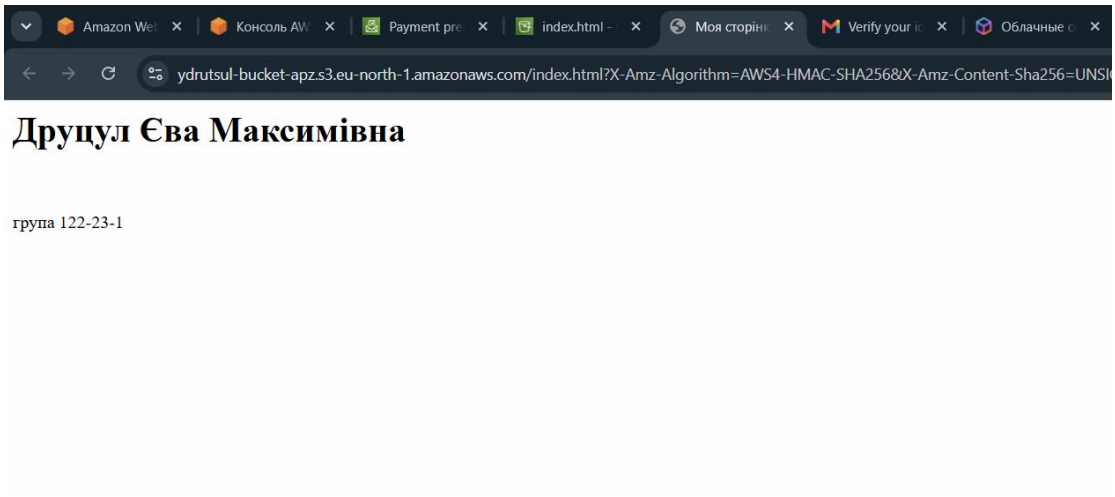


Рис. 6 - результат виконання

Контрольні питання

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

AWS S3 (Simple Storage Service) найчастіше використовують для хмарного зберігання будь-яких типів файлів (документів, зображень, відео, резервних копій), хостингу статичних веб-сайтів, збереження даних для аналітики, а також забезпечення доступу до файлів з будь-якої точки світу.AWS S3 (Simple Storage Service) найчастіше використовують для хмарного зберігання будь-яких типів файлів (документів, зображень, відео, резервних копій), хостингу статичних веб-сайтів, збереження даних для аналітики, а також забезпечення доступу до файлів з будь-якої точки світу.

2. Які головні переваги використання AWS S3?
Масштабованість: обсяг сховища практично не обмежений ("нескінченна флешка").
Високий рівень безпеки: підтримка шифрування (SSE-S3, SSE-KMS), керування доступом через IAM-політики та ACL.
Надійність та версійність (Versioning): можливість зберігати кілька варіантів одного об'єкта для захисту від випадкового видалення.
Реплікація даних: автоматичне копіювання файлів між регіонами (CRR) або всередині одного регіону (SRR).
Простота розміщення статичного контенту: підтримка функціоналу статичного хостингу веб-сайтів.

3. Що таке Buckets (кошики)?
Buckets (кошики) — це спеціальні контейнери високого рівня в службі AWS S3, які використовуються для групування та зберігання об'єктів (файлів). Кожен бакет має унікальне ім'я у глобальному просторі імен AWS та власні налаштування доступу, регіону та безпеки.

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?
Об'єкт є фундаментальною одиницею збереження даних в S3 і складається з:
Самих даних (Data): вміст файлу (зображення, документ, index.html тощо).
Метаданих (Metadata): системні або користувальницькі дані про файл (тип файлу text/html, розмір, дата створення тощо).
Унікального ключа (Key / Identifier): ім'я або шлях, за яким ідентифікується об'єкт у бакеті.
Інформації про доступ та версію (ACL / Version ID): права доступу та ідентифікатор версії об'єкта.

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Увійти в AWS Management Console і перейти до розділу S3.
Натиснути кнопку «Create bucket».
Вказати унікальне ім'я бакету (Bucket name) та обрати необхідний регіон (AWS Region).
Налаштувати параметри доступу (наприклад, зняти галочку з "Block all public access", якщо планується публічний хостинг).
Натиснути «Create bucket» у нижній частині сторінки для завершення.

Висновок:
Під час виконання лабораторної роботи було закріплено теоретичні знання щодо роботи з сервісом хмарного зберігання даних Amazon Simple Storage Service (AWS S3). Було набуто практичних навичок із реєстрації акаунту AWS, створення та налаштування бакету S3 з урахуванням конфігурацій публічного доступу. Також опановано процес завантаження статичних HTML-файлів та увімкнення функції статичного хостингу (Static website hosting), результатом чого стало успішне розміщення власної веб-сторінки в хмарі AWS.